

Test du TP de cinématique – corrigé

Quelles informations faut-il sur une chronophotographie pour étudier un mouvement ?

Le temps et la position

Un étudiant chronophotographie le mouvement d'un point d'un cylindre qui roule sur une table. Les données sont exploitées et permettent d'obtenir les trois graphiques ci-dessous. Misère ! L'étudiant a oublié de préciser l'ordonnée des graphiques, il se souvient seulement que l'abscisse est le temps (en seconde) et que toutes les mesures ont été faites en cm.

Mettre sur chaque ordonnée le nom de la grandeur correspondant au graphique et sa dimension ?

De gauche à droite : vitesse : $L.T^{-1}$; accélération $L.T^{-2}$; position L

De quel point du cylindre s'agit-il ? Une brève justification est attendue.

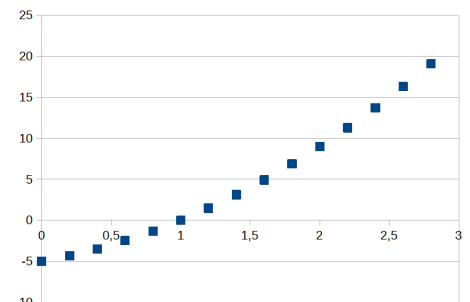
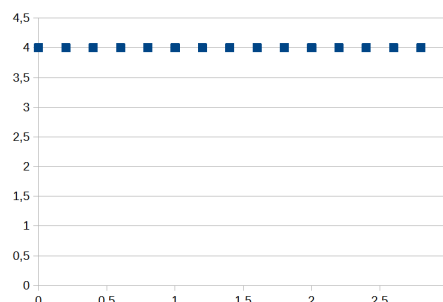
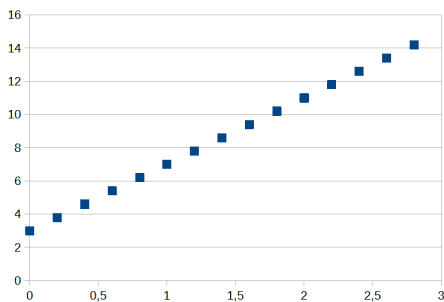
Du centre de gravité (ou d'un point de l'axe). Sinon, la vitesse du point ne sera pas aussi régulière (et même passerait par la valeur 0).

Quelles informations quantitatives peut-on tirer de ces graphiques ?

1^{er} graphique : La vitesse initiale est 3 cm/s

2^e graphique : L'accélération est constante et égale à 4 cm/s².

3^e graphique : Position initiale $x = -5$ cm.



Test de cinématique

Un point se déplace sur le plan Oxy. Quelle est l'expression du vecteur vitesse en coordonnées cartésiennes ?

$$\vec{V} = \dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y$$

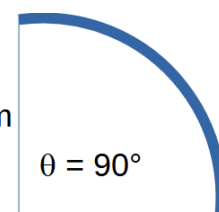
Quelle est l'expression ? en coordonnées polaires ? de la vitesse d'un point se déplaçant sur un plan ?

$$\vec{V} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta$$

On considère le mouvement d'un point d'un essuie-glace. Sa trajectoire est donnée dans le schéma ci-contre. Quelle est l'expression de l'accélération en coordonnées polaires de ce point ?

$$\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\vec{u}_r + R\ddot{\theta}\vec{u}_\theta \quad \text{ou} \quad \vec{a} = -0,6\dot{\theta}^2\vec{u}_r + 0,6\ddot{\theta}\vec{u}_\theta$$

$R = 0,6 \text{ m}$



Un manège tourne à vitesse constante. Il fait 4 tours par minute. Quelle est la norme de la vitesse (en m/s) d'un point de ce manège qui est à 50 cm de l'axe de rotation ?

$$\vec{V} = R \dot{\theta} \vec{u}_\theta \text{ donc } \|\vec{V}\| = R \dot{\theta} = 0,50 \times \frac{4 \times 2 \pi}{2 \times 60} = 0,21 \text{ m/s}$$

A la fin du tour de manège de la question précédente, le moteur est arrêté ; l'accélération angulaire du manège est constante et égale à $-0,010 \text{ rad/s}^2$. Combien de temps le manège met-il pour s'arrêter complètement ?

$$\ddot{\theta} = C = -0,010 \text{ rad/s}^2 \text{ soit } \dot{\theta} = C t + \dot{\theta}_0 \text{ d'où } t = \frac{\dot{\theta} - \dot{\theta}_0}{C} \text{ on en tire } t_{fin} = \frac{0 - \frac{8 \pi}{120}}{-0,010} = 21 \text{ s}$$